

Probabilidades y Estadística Matemática

Licenciatura en Matemática
Departamento de Matemática - Facultad de Ciencias Exactas
Univesidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Agosto 2026

Práctica 1: Experimentos Aleatorios. Espacio Muestral; eventos.

1. Asociar un espacio muestral a cada uno de los siguientes experimentos aleatorios.
 - (a) Una urna contiene 2 bolillas blancas y una negra. Se sacan 2 bolillas al azar simultáneamente y se anotan los colores.
 - (b) Idem (a) pero con reemplazo.
 - (c) Se colocan al azar tres bolillas diferentes en tres urnas diferentes, pudiéndose poner más de una bolilla por urna.
 - (d) Se arroja una moneda; si sale cara se arroja un dado, si sale ceca se lanzan dos dados.
 - (e) Un viajante debe visitar cinco ciudades y traza su itinerario.
 - (f) Los artículos provenientes de una línea de producción se clasifican en defectuosos (D) y no defectuosos (N). Se observan artículos y se anota su condición. Este proceso se continúa hasta que se produzcan dos artículos defectuosos consecutivos o hasta que se hayan verificado cuatro artículos cualesquiera.
 - (g) Una caja con 12 lámparas tiene 4 unidades con filamentos rotos. Se las prueba hasta que se encuentre una quemada.
 - (h) Un tanque de agua tiene una bomba cuyo motor se pone en funcionamiento automáticamente cuando el consumo hace que el volumen de agua baje hasta cierto nivel. Supongamos que esto puede ocurrir a lo sumo una vez al día. Cierta día se observa el motor durante 24 horas y se registra en qué instante ha comenzado a funcionar o si no lo ha hecho en todo el día.
 - (i) Juan y Pedro tiran alternadamente una pelota al aro hasta encestar. Para comenzar arrojan una moneda, si sale cara comienza Juan, en caso contrario comienza Pedro.
2. Se examinan tres fusibles en secuencia, y se observa en cada caso si están o no defectuosos.
 - (a) Describir el espacio muestral del experimento. ¿Cuántos elementos tiene?
 - (b) Expresar por extensión los siguientes eventos:
 - i. C : exactamente un fusible esta defectuoso.
 - ii. D : a lo sumo un fusible esta defectuoso.
 - iii. E : los tres fusibles estan en las mismas condiciones.
 - iv. ¿Cuáles de los sucesos C , D o E son mutuamente excluyentes?
 - v. Sean los eventos A_i : el fusible i –ésimo esta defectuoso $i = 1, 2, 3$. Expresar los eventos anteriores en función de A_1 , A_2 y A_3 .
 - vi. Sean los eventos B_i : hay exactamente i fusibles defectuosos con $i = 0, 1, 2, 3$. ¿Cuántos elementos tiene cada B_i ?
3. Una instalación consta de dos calderas y un motor. Sea M el evento de que el motor está en buenas condiciones, mientras que los sucesos C_i ($i = 1, 2$) son los eventos de que la i –ésima caldera está en buenas condiciones. El evento I es que la instalación funcione. Si la instalación funciona cada vez que el motor y al menos una caldera están en buenas condiciones, exprese I e I^c mediante M , C_1 y C_2 .

4. Se arrojan dos dados. Sean E = "la suma de los números obtenidos es impar", F = "sale el 1 al menos una vez", G = "la suma es 5". Describir los eventos:
- (a) $E \cap F$ (b) $EU F$ (c) $E \cap F^c$ (d) $F \cap G$ (e) $E \cap F \cap G$
5. Se realiza el siguiente experimento aleatorio: se lanza una moneda y un dado.
- (a) Definir un espacio muestral.
- (b) Expresar explícitamente los siguientes sucesos:
 A = "se obtiene un par y una cara"
 B = "se obtiene un número primo"
 C = "se obtiene un número impar y una ceca"
- (c) Encontrar expresiones para los siguientes eventos:
- Sólamamente ocurre B
 - Ocurren tanto A como B pero no ocurre C
 - Por lo menos dos ocurren
 - Ocurre uno y no más
 - No ocurren más de dos.
6. En un estudio realizado con 900 profesionales, 25 años después de su graduación, se descubre que 300 de ellos tuvieron éxito profesional, 300 de ellos se radicaron en el extranjero y 100 de ellos tuvieron éxito y se radicaron en el extranjero. Hallar el número de personas en el grupo que de estas dos cosas hayan hecho:
- (a) exactamente dos,
(b) por lo menos una,
(c) no más de una.

Probabilidad

7. Se carga un dado de manera que los números pares tienen el doble de probabilidad de salir que los impares; los pares son igualmente probables entre sí, y lo mismo sucede con los impares. Se arroja el dado una vez. Hallar la probabilidad que:
- (a) Aparezca un número par.
(b) Aparezca un número impar
(c) Aparezca un número primo impar.
8. En cada una de dos rifas idénticas I y II se premiará al poseedor de los números, $1, 2, \dots, 100$. A tiene los números 56 y 80 de la rifa I y B tiene el 16 de la I y el 33 de la II ¿Quién tiene mayor probabilidad de ganar?
9. Suponga que participa en un espectáculo de concurso y se le da a elegir entre tres puertas. Tras una de ellas hay un coche y tras las otras hay cabras; usted elige una puerta al azar y el conductor del espectáculo, conocedor de lo que hay tras las tres puertas, abre otra, que tiene una cabra; entonces él pregunta si quiere usted abrir la otra puerta.
- (a) ¿Debe usted cambiar la elección?
(b) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el coche si lo hace?
(c) ¿Cuál es la probabilidad de ganar el coche si no lo hace?
10. Supóngase que $P(A) = x$, $P(B) = y$, $P(A \cap B) = z$. Expresar cada una de las probabilidades siguientes en términos de x, y, z .
- (a) $P(A^c \cap B^c)$ (b) $P(A^c \cap B)$ (c) $P(A^c \cup B^c)$

11. Durante un año las personas de una ciudad utilizan tres tipos de transportes: metro (M), autobús (A) y coche particular (C). Las probabilidades de que durante el año hayan usado uno u otros transportes son las siguientes: sólo metro = 0,30; sólo autobús = 0,20; sólo coche = 0,15; sólo metro y autobús = 0,10; sólo metro y coche = 0,05; sólo autobús y coche = 0,06; metro, autobús y coche = 0,01.
- Calcúlense las siguientes probabilidades:
- Que una persona tome al menos dos medios de transporte.
 - Que una persona viaje en metro y no en autobús.
 - Que una persona viaje en metro o en coche y no en autobús.
 - Que viaje en metro o en autobús y en coche.
 - Que una persona vaya a pie.
12. Se escoge al azar un punto X sobre un segmento de recta AB con punto medio O . Hallar la probabilidad de que los segmentos de recta AX , XB y AO puedan formar un triángulo. (Recordar la propiedad triangular: *En todo triángulo un lado es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia*).
13. Un sistema de control está formado por 10 componentes. La falla de cualquiera de ellos provoca la del sistema. Se sabe que la probabilidad de falla de cada componente es < 0.0002 . Probar que la probabilidad de que el sistema funcione es > 0.998 .
14. Supongamos que tres cartas numeradas 1, 2, 3, son alineadas al azar. Sean los eventos A = “la carta 1 aparece en la primera posición” y B = “la carta 2 aparece en la segunda posición”.
- Calcular $P(A)$ y $P(B)$.
 - ¿Cuál es la probabilidad de que haya al menos una coincidencia entre los números de las cartas y las posiciones que ocupan?
15. En cierta computadora un programa funciona correctamente el 80% de las veces, el 15% interrumpe la ejecución por errores en el propio programa y el 9% de las veces se interrumpe por errores en su entorno de trabajo, obviamente algunas veces deja de funcionar por ambas causas Sea:
- $B = \{\text{La siguiente interrupción es por problemas propios del programa}\}$
 $A = \{\text{La siguiente interrupción es por errores en el entorno de trabajo}\}$
 Calcular $P(A^c \cup B^c)$; $P(A^c \cap B^c)$ Y $P(A \cap B^c)$.
16. Probar que $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$ (desigualdad de Bonferroni)
17. Sean $E_1, \dots, E_n$ $n \geq 2$, eventos cualesquiera de S .
- Probar: $P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) \leq \sum_{i=1}^n P(E_i)$
 - Probar que si cada E_i es un evento casi seguro (es decir que $P(E_i) = 1$), entonces $E_1 \cap \dots \cap E_n$ es un evento casi seguro.
18. Dados dos eventos A y B , mostrar que la probabilidad de que ocurran exactamente uno de ellos es $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$.
19. Sabiendo que $A \subset B$ y $P(A \cup B) = p$, $P(A \cap B) = q$, calcula $P(A)$ y $P(B)$ y $P(A^c \cap B)$. (Ayuda: haga el diagrama de Venn).
20. Supongamos que $P(A) = 0,8$ y $P(B) = 0,3$. ¿Es correcto decir que $A \cap B = \emptyset$? ¿Porqué?
21. Supongamos que $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. ¿Puedo asegurar que $A \cap B = \emptyset$?

Apéndice: Respuestas

1. Espacios muestrales:

- (a) $S = \{BB, BN\}$, $|S| = 2$ (no equiprobables: $P(BB) = 1/3$, $P(BN) = 2/3$).
- (b) $S = \{(B, B), (B, N), (N, B), (N, N)\}$, $|S| = 4$.
- (c) $S = \{(x_1, x_2, x_3) : x_i \in \{1, 2, 3\}\}$, $|S| = 3^3 = 27$.
- (d) $S = \{(C, i)\} \cup \{(X, (i, j))\}$, $|S| = 6 + 36 = 42$.
- (e) Permutaciones de las 5 ciudades, $|S| = 5! = 120$.
- (f) $S = \{DD, NDD, DNDD, DNDN, DNND, DNNN, NDND, NDNN, NNDD, NNDN, NNND, NNNN\}$, $|S| = 12$.
- (g) $S = \{1, 2, \dots, 9\}$, $|S| = 9$.
- (h) $S = [0, 24] \cup \{\text{no arranca}\}$ (mixto: continuo mas un atomo).
- (i) $S = \{(C, k)\} \cup \{(X, k)\}$, $k \in \mathbb{N}$; infinito numerable.

2. Tres fusibles:

- (a) $S = \{D, N\}^3$, $|S| = 8$.
- (b.i) $C = \{DNN, NDN, NND\}$. (b.ii) $D = \{NNN, DNN, NDN, NND\}$. (b.iii) $E = \{DDD, NNN\}$.
- (b.iv) Solo C y E son mutuamente excluyentes ($C \cap E = \emptyset$; en cambio $D \cap E = \{NNN\}$ y $C \subset D$).
- (b.v) $C = (A_1 \cap A_2^c \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c) \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3)$; $D = C \cup (A_1^c \cap A_2 \cap A_3^c)$; $E = (A_1 \cap A_2 \cap A_3) \cup (A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c)$.
- (b.vi) $|B_i| = \binom{3}{i}$: 1, 3, 3, 1.

3. $I = M \cap (C_1 \cup C_2)$; $I^c = M^c \cup (C_1^c \cap C_2^c)$.

- 4. Con $|S| = 36$: (a) $|E \cap F| = 6$, $P = 1/6$; (b) $|E \cup F| = 23$, $P = 23/36$; (c) $|E \cap F^c| = 12$, $P = 1/3$; (d) $F \cap G = \{(1, 4), (4, 1)\}$, $P = 1/18$; (e) $G \subset E$, luego $E \cap F \cap G = F \cap G$, $P = 1/18$.

5. Moneda y dado:

- (a) $S = \{C, X\} \times \{1, \dots, 6\}$, $|S| = 12$.
- (b) $A = \{(C, 2), (C, 4), (C, 6)\}$; $B = \{(C, 2), (C, 3), (C, 5), (X, 2), (X, 3), (X, 5)\}$; $C = \{(X, 1), (X, 3), (X, 5)\}$.
- (c.i) $B \cap A^c \cap C^c$; (c.ii) $A \cap B \cap C^c$; (c.iii) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)$; (c.iv) $(A \cap B^c \cap C^c) \cup (A^c \cap B \cap C^c) \cup (A^c \cap B^c \cap C)$; (c.v) $(A \cap B \cap C)^c = S$ (pues A y C son incompatibles).

- 6. (a) 100; (b) 500; (c) 800.

- 7. Con $P(\text{impar}) = 1/9$ y $P(\text{par}) = 2/9$ para cada cara: (a) $2/3$; (b) $1/3$; (c) $2/9$.

- 8. $P(A) = 2/100 = 0,0200$ y $P(B) = 1 - (99/100)^2 = 0,0199$. Gana con mayor probabilidad A (diferencia 10^{-4} , que es $P(B \text{ gana las dos rifas})$).

- 9. (a) Si, conviene cambiar; (b) $2/3$; (c) $1/3$.

- 10. (a) $1 - x - y + z$; (b) $y - z$; (c) $1 - z$.

- 11. (a) 0,22; (b) 0,35; (c) 0,50; (d) 0,12; (e) 0,13.

- 12. $P = 1/2$: sirve exactamente cuando X cae en la mitad central, $1/4 < AX/AB < 3/4$.

- 13. Demostracion. Por subaditividad, $P(\bigcup F_i) \leq \sum P(F_i) < 10 \cdot 0,0002 = 0,002$, luego $P(\text{funciona}) > 0,998$. No se necesita independencia.

- 14. (a) $P(A) = P(B) = 1/3$; (b) $P(\text{al menos una coincidencia}) = 2/3$ (los unicos desarreglos son 231 y 312).

- 15. De $P(A \cup B) = 0,20$ se deduce $P(A \cap B) = 0,04$. Entonces $P(A^c \cup B^c) = 0,96$; $P(A^c \cap B^c) = 0,80$; $P(A \cap B^c) = 0,05$.

16. Demostracion. De $P(A \cup B) \leq 1$ en la formula de inclusion-exclusion. Hay igualdad si y solo si $P(A \cup B) = 1$.
17. (a) Demostracion por induccion, usando $P(E_1 \cup E_2) \leq P(E_1) + P(E_2)$. (b) Demostracion: $P((\bigcap E_i)^c) = P(\bigcup E_i^c) \leq \sum P(E_i^c) = 0$.
18. Demostracion. $A \triangle B = (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$ es union disjunta, y cada termino vale $P(A) - P(A \cap B)$ y $P(B) - P(A \cap B)$.
19. Como $A \subset B$: $P(B) = p$, $P(A) = q$, $P(A^c \cap B) = p - q$ (con $q \leq p$).
20. No. Si fueran disjuntos seria $P(A \cup B) = 1, 1 > 1$. De hecho $P(A \cap B) \geq 0, 1$ (Bonferroni).
21. No. Solo se deduce $P(A \cap B) = 0$, que no implica $A \cap B = \emptyset$. Contraejemplo: X uniforme en $[0, 1]$, $A = [0, 1/2]$, $B = [1/2, 1]$; entonces $A \cap B = \{1/2\} \neq \emptyset$ pero tiene probabilidad 0.